

Ro.73U | 完整张量进入热层级：压力可以恢复，但偶二次状态的动力学并不闭合

Ro.73T 留下的问题是：标量 $\widehat{|u|^2}$ 不足以恢复压力所需的张量极化。Ro.73U 把状态扩大为每一个 heat 尺度上的完整局部乘积张量。令

状态 · R0.73U 完成

Pressure recovery + exact quadratic-state non-autonomy

版本 Ro.73U · 2026-09-01

heat covariance / scale PDE: INTERNAL EXACT

same-scale pressure reconstruction: VERIFIED CLASSICAL

four-site quadratic-state no-go: CLOSED EXACT

arbitrary 3D regularity / Clay: OPEN

NOT CLAY

01 / CANONICAL REPORT

直接结论

Ro.73T 留下的问题是：标量 $\widehat{|u|^2}$ 不足以恢复压力所需的张量极化。Ro.73U 把状态扩大为每一个 heat 尺度上的完整局部乘积张量。令

$$P_s = e^{s\Delta}, \quad v_s = P_s u, \quad \Theta_s = P_s(u \otimes u), \quad \tau_s = \Theta_s - v_s \otimes v_s. \quad (1.1)$$

这里得到四条正结果。

第一， Θ_s 和 τ_s 都逐点半正定，而且 τ_s 是严格的 heat covariance。它满足

$$(\partial_s - \Delta)\tau_s = 2 \sum_{\ell} \partial_{\ell} v_s \otimes \partial_{\ell} v_s, \quad \tau_0 = 0. \quad (1.2)$$

第二，完整张量确实恢复了压力：

$$p_s = P_s p = R_i R_j \Theta_{s,ij} = R_i R_j (v_{s,i} v_{s,j} + \tau_{s,ij}). \quad (1.3)$$

第三，stress 没有超出 Ro.73Q/R 的临界指数。若 $E = L_t^4 L_x^6$ ，则

$$\sup_{s \geq 0} \|\tau_s\|_{L_t^2 L_x^3} \leq \|u\|_E^2. \quad (1.4)$$

而仅用能量时，每一个固定 $s > 0$ 仍有

$$\|\tau_s\|_{L_t^2(0,T;L_x^3)} \lesssim \frac{\|u(0)\|_2^2}{\sqrt{\nu s}}. \quad (1.5)$$

式 (1.4) 是临界强范数的重新包装；式 (1.5) 是能量类的正尺度估计，但在 $s \downarrow 0$ 时损失 $s^{-1/2}$ 。两条式子必须同时读。

第四，把压力按 $|u|^2$ 加权居中后，可以严格收紧 Ro.73T 的一侧 AQ 估计。这条改进与已有的 velocity--pressure correlation 文献有直接公式碰撞，因此不承担新颖性声明。

负结果也变得更准确。完整二次张量可以恢复压力，却不能恢复其时间方程中的三次带符号通量。一个四 Fourier 站点的精确见证给出

$$\Theta_s(-u) = \Theta_s(u), \quad \tau_s(-u) = \tau_s(u), \quad p_s(-u) = p_s(u), \quad (1.6)$$

但二者的 tensor time tangent 不同。这排除的是“只由偶次二次张量组成的自治等式”。它不排除一侧上界，也不排除加入 v_s 或三阶有符号对象。

02 / CANONICAL REPORT

先区分两种完全不同的“张量相关”

这一节最容易发生的错误，是把局部乘积张量写成经典 KHM 两点相关。Ro.73U 使用

$$T_{ij}^{\text{loc}}(h) = \widehat{u_i u_j}(h) = \sum_k \widehat{u_i}(k) \widehat{u_j}(h-k). \quad (2.1)$$

经典 Kármán--Howarth--Monin 对象则是

$$R_{ij}(r) = \int u_i(x) u_j(x+r) d\mu(x), \quad \widehat{R}_{ij}(k) = \widehat{u_j}(k) \overline{\widehat{u_i}(k)}. \quad (2.2)$$

式 (2.1) 保存不同波数之间的卷积相位，所以可由

$$\widehat{p}(h) = -\frac{h_i h_j}{|h|^2} T_{ij}^{\text{loc}}(h), \quad h \neq 0, \quad \widehat{p}(0) = 0 \quad (2.3)$$

重建瞬时压力。式 (2.2) 只保存同一波数的协方差，不能做这个一般重建。

反过来，经典 scalar KHM 方程在周期或齐次平均后可以让 pressure trace 抵消，但它仍含三阶速度增量。压力从一条方程里消失，并不等于二阶统计 已经自治。Ro.73U 的正负结果都针对式 (2.1)，不应被改写成对式 (2.2) 的优先权主张。

03 / CANONICAL REPORT

heat covariance 的精确正结构

周期 heat kernel 非负且质量为一。对任意固定向量 a ,

$$a^T \Theta_s a = P_s((a \cdot u)^2) \geq 0, \quad (3.1)$$

并且 Jensen 不等式给出

$$a^T \tau_s a = P_s((a \cdot u)^2) - (P_s(a \cdot u))^2 \geq 0. \quad (3.2)$$

所以这两个张量都半正定。更直接地， τ_s 是

$$\tau_s(x) = P_s[(u - v_s(x)) \otimes (u - v_s(x))](x). \quad (3.3)$$

把 $\tau_s = \Theta_s - v_s \otimes v_s$ 对 s 求导，并使用乘积法则，就得到式 (1.2)。Duhamel 形式是

$$\tau_s = 2 \int_0^s P_{s-r} \left[\sum_{\ell} \partial_{\ell} v_r \otimes \partial_{\ell} v_r \right] dr. \quad (3.4)$$

不同 heat 层之间还有

$$\tau_{s+r}(u) = P_r \tau_s(u) + \tau_r(P_s u). \quad (3.5)$$

这是 Germano filtering identity 在 heat 半群下的直接形式。它给尺度 组织，不给物理时间闭合。式 (1.2) 的自变量是 filter parameter s ，不是 Navier--Stokes 时间 t 。

04 / CANONICAL REPORT

同尺度压力、filtered NSE 与有符号能量通量

heat 半群与导数、Leray 投影和 Riesz 变换交换。因此

$$\partial_t v_s + \mathbb{P} \nabla \cdot (v_s \otimes v_s + \tau_s) = \nu \Delta v_s. \quad (4.1)$$

在 primitive variables 中，它是

$$\partial_t v_s + (v_s \cdot \nabla) v_s + \nabla \cdot \tau_s + \nabla p_s = \nu \Delta v_s. \quad (4.2)$$

相应的 resolved local energy law 为

$$\begin{aligned} \partial_t \frac{|v_s|^2}{2} + \nabla \cdot \left[\left(\frac{|v_s|^2}{2} + p_s \right) v_s + \tau_s v_s \right] &= \nu \Delta \frac{|v_s|^2}{2} - \nu |\nabla v_s|^2 \\ &\quad + \tau_s : \nabla v_s. \end{aligned} \quad (4.3)$$

通常把 $\Pi_s = -\tau_s : \nabla v_s$ 称为 subgrid energy flux。即使 $\tau_s \succeq 0$ ， Π_s 也没有固定符号，因为不可压应变是 trace-free，通常同时有正负特征方向。

这条界限很重要：covariance 的半正定性不等于 eddy viscosity，也不等于 耗散已经控制。

05 / CANONICAL REPORT

两条临界 stress 估计

对半正定矩阵 A ， $|A|_F \leq \text{tr } A$ 。因此

$$|\Theta_s|_F \leq P_s |u|^2, \quad |\tau_s|_F \leq \text{tr } \tau_s \leq P_s |u|^2. \quad (5.1)$$

heat contraction 和 Hölder 直接给

$$\sup_{s \geq 0} (\|\Theta_s\|_{L_t^2 L_x^3} + \|\tau_s\|_{L_t^2 L_x^3}) \leq 2 \|u\|_{L_t^4 L_x^6}^2. \quad (5.2)$$

Ro.73Q 的周期 Stokes--HLS 映射是

$$\left\| \int_{t_0}^t e^{\nu(t-r)\Delta} \mathbb{P} \nabla \cdot F(r) dr \right\|_{L_t^4 L_x^6} \leq C_{B,\nu} \|F\|_{L_t^2 L_x^3}. \quad (5.3)$$

故 τ_s 的 Duhamel 输出仍回到同一个 $L_t^4 L_x^6$ 空间。这个 指数匹配是正确的，但式 (5.2) 已经假设 $u \in L_t^4 L_x^6$ ，所以不能 把它写成任意初值的先验收益。

不假设这个强范数时，能量仍给每个固定正尺度的估计。固定光滑寿命内的 $0 < T < T_*$ ，并记

$$E_0 = \|u(0)\|_2^2, \quad H_3(s) = \|P_s\|_{L^1 \rightarrow L^3}.$$

这里 C_S 表示归一化周期环面上的 mean-zero Sobolev 常数。

一方面，周期 Sobolev 与能量不等式给

$$\|\tau_s\|_{L^1_t(0,T;L^3_x)} \leq \frac{C_S^2 E_0}{2\nu}. \tag{5.4}$$

另一方面，heat smoothing 给

$$\|\tau_s\|_{L^\infty_t(0,T;L^3_x)} \leq H_3(s)E_0. \tag{5.5}$$

时间插值得到

$$\|\tau_s\|_{L^2_t(0,T;L^3_x)}^2 \leq \frac{C_S^2 H_3(s)}{2\nu} E_0^2.$$

(5.6)

该常数与 $T < T_*$ 无关。在三维短 heat 尺度， $H_3(s) \lesssim s^{-1}$ ，所以得到式 (1.5)。这条式子把下一步的难点定位得很具体：正尺度 stress 已有能量控制，缺的是把 $s^{-1/2}$ 损失消掉，或在物理时间积分中证明足够的抵消。

这里的“临界”指 Euclidean/local parabolic exponent relation。固定归一化 环面的整数 covering dilation 不应被写成字面 norm invariance。

06 / CANONICAL REPORT

加权中心压力方差收紧 Ro.73T

令

$$w = |u|^2, \quad Q = \int w^2, \quad X^2 = \int |\nabla w|^2, \quad Y = \int w |\nabla u|^2.$$

Ro.73T 的精确四次平衡是

$$Q' + 4\nu Y + 2\nu X^2 = 4 \int p u \cdot \nabla w. \tag{6.1}$$

右端对 $p \mapsto p - c(t)$ 不变。当 $u \not\equiv 0$ 时，我选择使 加权方差最小的常数

$$\bar{p}_w = \frac{\int w p}{\int w}, \quad \mathcal{P}_* = \int w (p - \bar{p}_w)^2. \tag{6.2}$$

若 $u \equiv 0$ ，则本节不等式平凡并单独处理。

$$\left| \int (p - \bar{p}_w) u \cdot \nabla w \right| \leq \mathcal{P}_*^{1/2} X. \tag{6.3}$$

于是对任意 $0 < \vartheta \leq 2$,

$$Q' + 4\nu Y + (2 - \vartheta)\nu X^2 \leq \frac{4}{\vartheta\nu} \mathcal{P}_*. \tag{6.4}$$

令 $\beta_* = \mathcal{P}_*/Q$ 。取 $\vartheta = 1$, 得到

$$Q' + 4\nu Y + \nu X^2 \leq \frac{4}{\nu} \beta_* Q. \tag{6.5}$$

记 Ro.73T 的 Wiener 量 $A = \sum_h |\widehat{|u|^2}(h)|$, 并令 C_R 表示周期 double-Riesz 算子在这里所用空间上的有界性常数。同时

$$\mathcal{P}_* \leq \int wp^2 \leq \|p\|_3^2 \|w\|_3 \leq C_R^2 \|u\|_6^6 \leq C_R^2 A Q. \tag{6.6}$$

所以 $\beta_* \leq C_R^2 A$ 。式 (6.5) 的右端逐点不大于 Ro.73T, 对 pressure-free shear 则严格更小。取 $\vartheta = 2$ 还得到

$$Q' + 4\nu Y \leq \frac{2}{\nu} \beta_* Q. \tag{6.7}$$

若 $\int \beta_* dt < \infty$, Gronwall 控制 Q , 随后进入经典 $L_t^\infty L_x^4$ continuation 路径。这个预算在 local parabolic scaling 下临界, 尚无能量类先验控制。

这条推论不是从空白开始。Tran、Yu 与 Dritschel 在 2021 年的 JFM 论文中直接研究了 $\int p^2 |u|^{q-2}$ 和 velocity--pressure correlation coefficient: DOI。所以我把式 (6.4)--(6.7) 标为 INTERNAL_COROLLARY_WITH_CLASSICAL_COLLISION, 不写成新的正则性判据或优先权结果。

07 / CANONICAL REPORT

物理时间方程为何仍不闭合

令 $T_{ij} = u_i u_j$ 。直接对乘积求导得到

$$\begin{aligned} \partial_t T_{ij} &= \nu \Delta T_{ij} - 2\nu \partial_\ell u_i \partial_\ell u_j \\ &\quad - \partial_k (u_k u_i u_j) - (u_j \partial_i p + u_i \partial_j p). \end{aligned} \tag{7.1}$$

因此

$$[(\partial_t - \nu \partial_s) \Theta_{s,ij} = -2\nu P_s(\partial_\ell u_i \partial_\ell u_j) - \partial_k P_s(u_k u_i u_j) - P_s(u_j \partial_i p + u_i \partial_j p)].$$

(7.2)

完整 Θ_s 解决了“如何重建 p_s ”的问题，但式 (7.2) 仍需要 $u_k u_i u_j$ 和 pu 。这两个都是对 $u \mapsto -u$ 变号的奇次对象。

我把这里的主状态写成 (v_s, τ_s) ，并把 $\Theta_s = v_s \otimes v_s + \tau_s$ 保留为 pressure/nonlinearity ledger。单独的 Θ_s 或 τ_s 都是偶对象，不能携带这部分方向信息。

08 / CANONICAL REPORT

四站点精确见证与 parabolic loss

取

$$u(x,y,z) = (2\sin(x+y),\, 2\sin x - 2\sin(x+y),\, 0).$$

(8.1)

它只有四个非零 Fourier 站点，实、零均值、无散度。正频率系数是

$$\widehat{u}(1,0,0) = (0,-i,0), \qquad \widehat{u}(1,1,0) = (-i,i,0).$$

(8.2)

把 $V = \Delta T - 2\partial_\ell u \otimes \partial_\ell u$ 记为不含 ν 的黏性张量系数。在 $h_* = (1,2,0)$ ，精确有理数 卷积给出

$$\widehat{T}(h_*) = 0, \qquad \widehat{V}(h_*) = 0,$$

(8.3)

而非线性 tensor tangent 为

$$K(h_*) = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(8.4)

对 $-u, T, p, V$ 完全相同， K 反号。以下 ∂_t 都指相应光滑初值在 $t = 0$ 的 Navier--Stokes 切向量。因此

$$\partial_t \widehat{T}(h_*; u) - \partial_t \widehat{T}(h_*; -u) = 2K(h_*) \neq 0.$$

(8.5)

heat 只乘 e^{-5s} ，不能恢复方向。对 $u_L(x) = u(Lx)$ 、 $h_{*,L} = Lh_*$ ，差值为

$$2Le^{-5sL^2}K(h_*). \quad (8.6)$$

在 $s = \theta L^{-2}$ 时，其 Frobenius size 是

$$2\sqrt{6}Le^{-5\theta} = 2\sqrt{6\theta}e^{-5\theta}s^{-1/2}. \quad (8.7)$$

归一化 profile 在 $\theta = 1/10$ 取峰值。这与式 (1.5) 的 $s^{-1/2}$ loss 在指数上对齐：heat 能选择尺度，却不能凭偶次张量 恢复方向。这个指数匹配不证明能量唯一估计已经达到 sharp 常数或普适 最优阶。

这个见证的最小性也有严格边界。一个单独的共轭频率对因 $k \cdot \hat{u}(k) = 0$ 而 self-advection 为零，所以在实、零均值、无 mean mode 的有限 Fourier 类中至少需要四站点；式 (8.1) 达到这个 下界。但它的全局 quartic nonlinear derivative 为零，不能取代 Ro.73T 的六模 pressure-work 见证。

更不能从式 (8.5) 推出“tensor-only 上界都不可能”。例如

$$|u \otimes a + a \otimes u|_F^2 = 2\operatorname{tr}(u \otimes u)|a|^2 + 2a^T(u \otimes u)a. \quad (8.8)$$

二次张量可能控制某些无符号大小，只是不能决定这个 signed tangent。

09 / CANONICAL REPORT

文献归属、结果价值与下一步

经典 KHM 层级来自 von Kármán--Howarth 1938，Hill 2001 给出了任意阶 exact structure-function equations: [1938 DOI](#), [2001 DOI](#)。

Germano 1992 给出 filtering framework 和层间 stress identity: [DOI](#)。Eyink 1996 研究 exact subgrid stress/flux 与 locality: [arXiv](#)。Constantin--E--Titi 1994 与 Duchon--Robert 2000 的 commutator/defect 公式同样指出，能量传递的精确对象是有符号三阶增量: [CET DOI](#), [DR DOI](#)。

最新直接碰撞之一是 Zambrano--Duraismy 2026 的 physical-space two-point closure。该文明确把 Kármán--Howarth 的三阶矩作为 unclosed moment，并在 homogeneous isotropic turbulence 下加入 quasi-normal、Markovian 与 eddy-damping 假设: [DOI](#)。模型闭合不能改写成一般 确定性三维 Navier--Stokes 的有限阶闭合定理。

我对 Ro.73U 的价值判断是：它没有解决全局正则性，但把 Ro.73T 的两个 信息缺口分开了。

- pressure polarization 已由 full local-product tensor 修复；
- signed cubic orientation 仍缺失，而且有四站点精确 no-go；
- stress 在每个正尺度由能量控制，但带 $s^{-1/2}$ 损失；
- centered pressure variance 比 AQ 更精确，但它仍是临界预算，并与 已有 pressure-correlation 方法直接相邻。

因此下一步不应继续增加更多偶次二阶统计。我会检查两个更窄的方向：

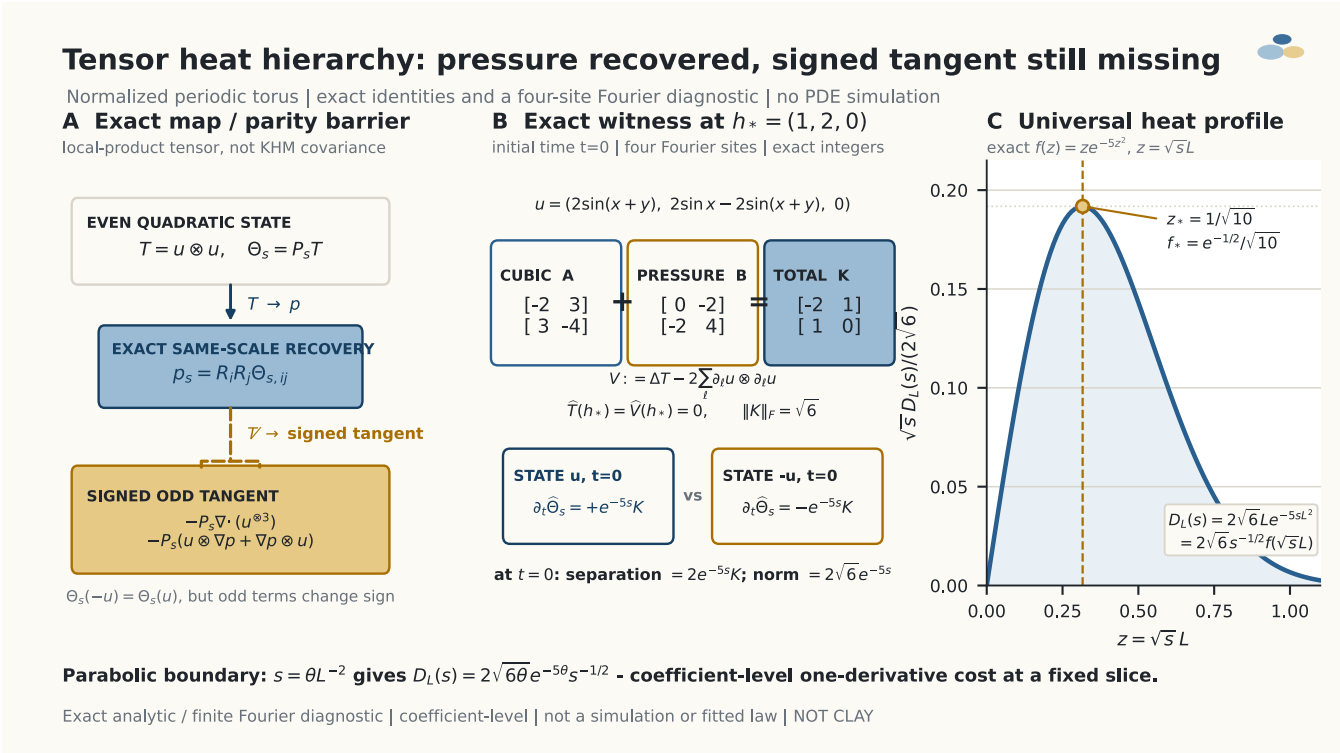
1. 加入最小的 signed third-order lift，寻找其 physical-time 方程中可被 $\nu\partial_s$ 或 Stokes smoothing 吸收的组合；
2. 保留 tensor-only 无符号 envelope，检验式 (8.8) 能否与式 (1.2) 的 carré-du-champ 正项配对，并把 $s^{-1/2}$ 损失放进可积的时间结构。

现阶段准确的 release ledger 是：


```
heatCovariancePSD=INTERNAL_EXACT
heatCovarianceScalePDE=INTERNAL_EXACT
sameScalePressureReconstruction=VERIFIED_CLASSICAL
filteredNSEAndSGSFlux=VERIFIED_CLASSICAL_RECONSTRUCTION
conditionalCriticalStressRow=INTERNAL_COROLLARY
fixedPositiveScaleEnergyStressBound=INTERNAL_COROLLARY
centeredPressureVarianceRefinement=INTERNAL_COROLLARY_WITH_CLASSICAL_COLLISION
fourSiteQuadraticStateNonAutonomy=CLOSED_EXACT
parabolicCoefficientLoss=CLOSED_EXACT
formalFiniteCertificate=PASS
formalFiniteCertificateChecks=75
formalFigurePackage=PASS
formalFigureChecks=325
sourceCommitAssigned=TRUE
sourceCommit=84e808dae473f6381cbf9df55a71f5fe81a1cfce
certificateSourceCommit=6c79f23152116f5d420be6ff03653500ab02ef0e
finitePackageCommit=044bfb3f7e5af98e2615f60747c9e5109ef12d7c
figurePackageCommit=6c20af03a21488fea3f060738084fa9048437984
finalSeal=TRUE
finiteGeneralTensorClosure=OPEN
zeroScaleEnergyCriticalStressControl=OPEN
arbitraryThreeDimensionalGlobalRegularity=OPEN
clayConclusion=OPEN
ordinaryTranslationPath=LOCAL_DIRECT_NO_DGX
dgxUsed=FALSE
navierStokesSimulation=NOT_RUN
NOT CLAY
```

F / JOURNAL FIGURE

张量热层级、四站点切向量与抛物尺度损失



附图只展示解析公式与有限精确稀疏 Fourier 复算。四站点场是光滑平面三角多项式；它不是 Navier--Stokes 仿真、奇性、近奇性或爆破解。

B / EXACT RELEASE BOUNDARY

经典不等式、本地综合和开放问题分别列示

```
heatCovariancePSD=INTERNAL_EXACT; heatCovarianceScalePDE=INTERNAL_EXACT;
sameScalePressureReconstruction=VERIFIED_CLASSICAL;
filteredNSEAndSGSFlux=VERIFIED_CLASSICAL_RECONSTRUCTION; conditionalCriticalStressRow=INTERNAL_COROLLARY;
fixedPositiveScaleEnergyStressBound=INTERNAL_COROLLARY; fourSiteQuadraticStateNonAutonomy=CLOSED_EXACT;
parabolicCoefficientLoss=CLOSED_EXACT

finiteWitnessIsSimulation=FALSE; navierStokesSimulation=NOT_RUN; ordinaryTranslationPath=LOCAL_DIRECT_NO_DGX;
dgxUsed=FALSE; formalFiniteCertificate=PASS; formalFiniteCertificateChecks=75; formalFigurePackage=PASS;
formalFigureChecks=325

finiteGeneralTensorClosure=OPEN; zeroScaleEnergyCriticalStressControl=OPEN;
arbitraryThreeDimensionalGlobalRegularity=OPEN; clayConclusion=OPEN
```

完整局部二次张量可以在同一 heat 尺度重建瞬时压力，但这不闭合其物理时间动力学。一致临界 stress 行已经假设经典强范数，而能量行在 $s=0$ 时损失 $s^{(-1/2)}$ 。这里比较的是 u 和 $-u$ 作为同一时刻初值时的 Navier--Stokes 切向量，不是轨道对称性。NOT CLAY。

R / REPRODUCTION

证明、文献、有限证书和附图入口

[analytic derivation](#) · [primary literature audit](#) · [finite exact package](#)
[journal figure PDF](#) · [synchronized note PDF](#) · [137-node cumulative recap](#) · [synchronized recap PDF](#)